

LaTeX 从安装到数学建模论文写作 完整指南

Windows + TeX Live + VS Code + LaTeX Workshop + Overleaf + AI

面向数学建模竞赛论文手的实操版

本指南解决的核心疑惑：LaTeX 到底“在哪里打开”？TeX Live、VS Code 和 LaTeX Workshop 分别是什么？Windows 安装程序被 SmartScreen 拦截怎么办？如何创建 .tex、编译成 PDF、处理中文？数学建模模板从哪里下载？Overleaf 是否值得用？论文手如何把 LaTeX 与 AI、Python/MATLAB 协同起来？

阅读路线

- A. 先搞懂工具关系 - 理解 TeX Live、VS Code、LaTeX Workshop、XeLaTeX、Overleaf 的角色
- B. 安装 TeX Live - 从官网下载、处理浏览器安全提示、验证安装
- C. 第一次本地编译 - 创建项目、main.tex、输入代码、生成 PDF
- D. 常用写作能力 - 标题、公式、表格、图片、引用、参考文献
- E. 数模模板 - 下载渠道、筛选原则、模板首次编译
- F. Overleaf 协作 - 适合什么场景、与本地环境如何配合
- G. 论文手 + AI 工作流 - 结构、公式、图表、润色、检查与分工
- H. 故障排查 - 最常比前

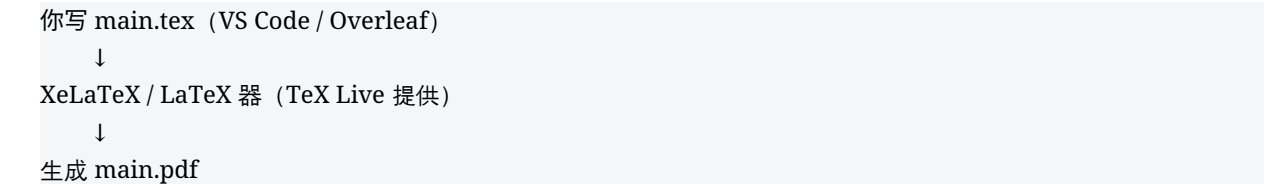
1. 先把概念彻底理顺：LaTeX 不是一个“单独的软件”

很多初学者最容易卡住的地方，是“我已经装了 LaTeX，为什么找不到一个叫 LaTeX 的程序来打开？”实际上，LaTeX 更像一套排版系统。你写的是 .tex 源文件，编译器把它转换为 PDF。

最重要的一句话：日常写 LaTeX 时，你主要打开的是 VS Code；TeX Live 在后台提供编译能力；LaTeX Workshop 把 VS Code 与 TeX Live 连接起来。

组件	作用	你什么时候会直接接触它
TeX Live	完整 LaTeX 发行版，包含 XeLaTeX、pdfLaTeX、宏包等	安装、更新、命令行检查
VS Code	编辑 .tex 源文件	几乎每天都会打开
LaTeX Workshop	VS Code 插件：编译、预览、报错定位	安装一次，日常通过快捷键使用
XeLaTeX	推的中文引擎	中文论文编译时优先使用
Overleaf	在线 LaTeX 编辑与协作平台	多人协作、云端备份、快速试模板

整体关系可以记成：



2. Windows 安装 TeX Live：从官网到验证成功

前面的安装过程中，你已经进入了 TeX Live on Windows 页面，并点击 Easy install。这里把完整流程整理成一条稳定主线。

2.1 下载

1. 进入 TeX Live 官方 Windows 页面。
2. 点击 Easy install。
3. 下载 install-tl-windows.exe。
4. 如果中国大陆网络访问较慢，可改用清华 TUNA、中科大 USTC 等 CTAN 镜像。

你遇到的疑惑：Edge 显示“通常不会下载 install-tl-windows.exe，请在打开前确保信任”。这通常是 SmartScreen “量相少的可行文件” 的提醒，不等于 TeX Live 安装器本身有问题。前提是文件确实来自官方 TeX Live/可信 CTAN 镜像。

2.2 Edge / SmartScreen 拦截时怎么处理

5. 不要把“提交反馈”当成放行按钮；提交反馈不会直接解除阻止。
6. 在下载项右侧点击“...”菜单。
7. 选择“保留/Keep”；若继续弹出警告，展开“显示更多”，再选择“仍然保留”。
8. 只有在你确认下载来源是官方 TeX Live 或可信镜像时，才执行上述操作。
9. 不要为了省事长期关闭 SmartScreen。

2.3 安装选项

数学建模比赛建议直接安装较完整的方案，因为比赛中常突然需要 ctex、amsmath、booktabs、graphicx、longtable、algorithm2e、siunitx 等宏包。完整安装占用空间较大，但能显著减少比赛中“缺宏包”的风险。

路径建议：例如 C:\texlive\2026。尽量避免在 TeX Live 安装路径中加入中文、奇怪符号或过深目录。

2.4 安装完成后验证

打开 CMD 或 PowerShell，输入：

```
xelatex --version
```

如果能看到 XeTeX / TeX Live 的版本信息，说明编译环境已经可用。如果提示“不是内部或外部命令”，通常意味着安装没有完成、环境变量未生效，或需要重新打开终端。

3. 安装 VS Code 与 LaTeX Workshop

10. 安装并打开 Visual Studio Code。
11. 点击左侧 Extensions（扩展）。
12. 搜索 LaTeX Workshop。
13. 安装后重启 VS Code。

关键认识：以后你想“打开 LaTeX”时，大多数情况下就是打开 VS Code，然后打开一个包含 .tex 文件的项目文件夹。

4. 第一次完整操作：从空文件夹到 PDF

这一节是整个指南最关键的实操部分。只要你独立完成一次，就真正打通了 LaTeX 的基本使用链。

4.1 创建项目文件夹

```
D:\LaTeX\latex-test
或
C:\Users\你的用户名\Documents\LaTeX\latex-test
```

然后在 VS Code 中选择 File -> Open Folder，打开整个 latex-test 文件夹。不要只零散地打开一个 .tex 文件；正式模板通常依赖同目录中的样式、图片和参考文献文件。

4.2 新建 main.tex

在 VS Code 左侧资源管理器点击“新建文件”，命名为 main.tex。注意不要变成 main.tex.txt。

4.3 输入第一份可编译中文代码

```
\documentclass[12pt,a4paper]{article}

\usepackage[UTF8]{ctex}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{booktabs}

\title{我的第一篇 LaTeX 文档}
\author{Your Name}
\date{\today}

\begin{document}

\maketitle

\section{引言}
```

你好，这是我的第一篇 LaTeX 文档。

```
\section{数学公式}
一个简单公式：
\[
y=ax^2+bx+c
\]

\begin{equation}
E=mc^2
\end{equation}

\section{简单表格}
\begin{table}[htbp]
\centering
\caption{简单示例表格}
\begin{tabular}{ccc}
\toprule
样本 & 实际值 & 预测值 \\
\midrule
1 & 10.2 & 10.1 \\
2 & 12.5 & 12.7 \\
3 & 15.1 & 14.9 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}

\end{document}
```

4.4 保存与编译

Ctrl + S 保存
Ctrl + Alt + B 编译 LaTeX 项目

编译成功后，项目目录中会出现 main.pdf，以及 main.aux、main.log 等辅助文件。真正要看的成果是 main.pdf；辅助文件通常不用手动编辑。

4.5 预览 PDF

可以点击 LaTeX Workshop 的 PDF 预览按钮，或按 Ctrl + Shift + P，搜索 “LaTeX Workshop: View LaTeX PDF file”。之后日常写作就是“修改 -> 保存 -> 编译 -> 看 PDF -> 继续修改”。

最简工作循环：写 .tex -> Ctrl+S -> Ctrl+Alt+B -> 看 PDF -> 修改。

5. 中文论文为什么优先用 XeLaTeX

中文论文不建议一开始优先使用 pdfLaTeX。XeLaTeX 对 Unicode、中文和系统字体支持更自然，与 ctex 配合也更省心。

在 VS Code 中按 Ctrl + Shift + P，搜索 “LaTeX Workshop: Build with recipe”，优先选择 xelatex 或 latexmk (xelatex)。

中文最小测试：如果下面这份文件能正常生成中文 PDF，你的中文 LaTeX 环境基本就通了。

```
\documentclass{article}
\usepackage[UTF8]{ctex}
\begin{document}
你好，LaTeX！
这是中文测试。
\end{document}
```

6. 数学建模论文手需要掌握的 LaTeX 语法

不需要先学完整本 LaTeX 材。建模比，先掌握、公式、片、表格、交叉引用和参考文献。

6.1 标题层级

```
\section{问题重述}
\subsection{问题一}
\subsubsection{数据预处理}
```

6.2 行内与独立公式

目标函数为 $f(x)=x^2$ 。

```
\[
f(x)=x^2+2x+1
\]
```

6.3 多行公式/优化模型

```
\begin{align}
&\min \quad \sum_{i=1}^n c_i x_i \\
&\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^n a_i x_i \leq b \\
&\quad \quad \quad x_i \geq 0
\end{align}
```

6.4 图片

```
\begin{figure}[htbp]
\centering
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{figures/result.png}
\caption{模型预测结果}
\label{fig:result}
\end{figure}
```

如图~\ref{fig:result} 所示。

6.5 三线表

```
\begin{table}[htbp]
\centering
\caption{模型性能比较}
\label{tab:model}
\begin{tabular}{ccc}
\toprule
模型 & RMSE & MAE \\
\midrule
SVR & 3.2 & 2.6 \\
RF & 1.7 & 1.2 \\
XGBoost & 1.9 & 1.4 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}
```

6.6 交叉引用

图片、表格、公式尽量使用 label + ref，而不要手写“图 3”“式 (5)”。这样即使后期插入或删除内容，编号也能自动更新。

7. LaTeX“导出 PDF”到底怎么做

LaTeX 不需要像 Word 那样执行“另存为 PDF”。编译本身就是生成 PDF 的过程。

```
VS Code : Ctrl + Alt + B
命令行 : xelatex main.tex
```

如果存在目录、参考文献和大量交叉引用，可能需要多轮编译。使用 LaTeX Workshop + latexmk 通常能自动处理大部分依赖。

8. 数学建模论文模板从哪里下载

模板的第一原则不是“好看”，而是“符合当年官方格式要求”。建议按下面优先级寻找：

14. 赛事官方网站：先下载当年论文格式规范、竞赛通知和提交要求。

15. GitHub：搜索较新的 CUMCM / MCM / ICM LaTeX Template，优先查看 README、更新年份、Issues 和示例 PDF。
16. Overleaf Template Gallery：适合快速预览和多人协作，但模板较老时要自行核对当年规范。
17. 学校/学院数学建模协会、指导教师提供的历年稳定模板：如果明确针对当前赛事，往往也非常实用。

不要混用赛事模板：CUMCM（国赛）与 MCM/ICM（美赛）的封面、摘要、匿名、页数和提交要求不同。必须用对应赛事、对应年份的规范。

8.1 下载模板后的正确动作

18. 解压 ZIP。
19. VS Code -> Open Folder，打开整个模板文件夹。
20. 先阅读 README，确认主文件通常是 main.tex / example.tex / thesis.tex。
21. 什么都不要改，先原样编译一次。
22. 原样编译成功后做备份，再开始替换标题、摘要、章节和图片。

为什么必须“原样编译”：如果你一下载就删代码、换字体、改结构，之后报错时很难判断是模板问题还是你自己的修改导致。

9. 数模比赛推荐的项目结构

```
CUMCM-Paper/
├── main.tex
├── references.bib
├── sections/
│   ├── abstract.tex
│   ├── problem.tex
│   ├── analysis.tex
│   ├── model1.tex
│   ├── model2.tex
│   └── conclusion.tex
├── figures/
│   ├── raw_data.png
│   ├── model_result.png
│   └── sensitivity.png
├── code/
│   ├── model.py
│   └── preprocess.py
└── data/
    └── data.xlsx
```


main.tex 可以只负责总控，用 input 引入各章节：

```
\input{sections/abstract}
\input{sections/problem}
\input{sections/analysis}
\input{sections/model1}
\input{sections/model2}
\input{sections/conclusion}
```

这样能降低一个 main.tex 写到几千行的混乱程度，也方便团队分工。

10. 是否推荐 Overleaf 协同写作

推荐，但不建议把它作为唯一保障。对于数学建模团队，最稳妥的是“本地 TeX Live + VS Code 为主，Overleaf 做协作与云端备份”。

方案	优点	风险/不足
本地 VS Code + TeX Live	离线可用、编译稳定、与 Python/MATLAB/Git 配合好	多人实时协作不如在线平台直观
Overleaf	多人同时编辑、版本记录、无需本地装环境	依赖网络；大项目/图片多时可能受编译或额度限制
混合使用	兼顾稳定性、协作与备份	需要约定同步规则，避免两端版本分叉

团队规则建议：每人量只修改自己的 sections/*.tex；论文手统一管理 main.tex、宏包、标题格式、交叉引用和最终编译。

11. 数学建模论文手到底负责什么

论文手不是“最后一天帮大家排版的人”。更准确地说，是模型逻辑的叙事者、论文结构设计者、排版负责人和最终一致性检查者。

```
题目到底问什么
↓
为什么选择这个模型
↓
数据怎样处理
↓
模型怎样建立
↓
模型怎样求解
↓
```

结果说明什么

↓

模型是否可靠、有什么局限

比赛中论文应从第一天同步开始，而不是等建模和程序全部做完再写。

12. LaTeX + AI：论文手最值得使用的组合

AI 最适合做“格式转换、表达优化、逻辑检查和重复劳动”，不适合替你捏造模型、数据或指标。

12.1 把建模手的口语转成论文语言

例如“删异常值、normalize、随机森林最好”可以整理为规范的数据预处理与模型比较叙述。

12.2 把模型公式转成 LaTeX

把文字模型、手写公式或 Python 表达式转为 equation / align 环境。

12.3 把结果表转成三线表

把 CSV、Excel 或程序输出转成 booktabs 表格。

12.4 帮你解释评价指标

R^2 、RMSE、MAE、灵敏度分析等可以让 AI 协助组织解释，但必须根据你的真实数据核对。

12.5 检查逻辑一致性

让 AI 专门检查符号前后不一致、公式变量未定义、结论与图表冲突、因果推断过度等问题。

12.6 压缩摘要

先由团队确定模型、结果和关键指标，再让 AI 在不丢失核心信息的前提下压缩。

推荐 Prompt：“不要改变模型，不要捏造任何数据；把下面的建模思路改写为数学建模论文语言；补齐必要的变量定义；把公式转为 LaTeX；检查符号一致性；若信息不足请指出，不要自行补造。”

13. 数模团队的高效 workflow

理想协作不是“建模手全部做完 -> 论文手最后熬夜”。推荐同步推进：

建模手：确定思路、变量、模型假设

↓

论文手：同步写问题分析、符号、模型动机

↓

程序手：数据处理、求解、绘图

↓

论文手：接收图表和指标，写结果解释

↓
AI：辅助转 LaTeX、表格、润色、逻辑检查
↓
论文手：统一格式、编号、引用、摘要、终稿

推荐的三天节奏：

阶段	论文手重点
第一天	模板、问题重述、问题分析、模型假设、符号说明、数据描述
第二天	模型建立、公式推导、算法说明、结果图表、结果解释
第三天	模型检验、灵敏度分析、优缺点、摘要、结论、参考文献、格式总检

14. 常见问题与排查顺序

Q1：Ctrl + Alt + B 没反应？

先确认 LaTeX Workshop 已安装并启用，再检查 VS Code 是否打开了 .tex 文件；最后在命令面板使用 Build with recipe。

Q2：xelatex --version 提示不是命令？

TeX Live 可能未装完、PATH 未生效，或终端是在安装前打开的。先重开 CMD；仍不行再检查 TeX Live 安装。

Q3：中文乱码/报错？

确认使用 ctex，并优先用 XeLaTeX；避免直接用 pdfLaTeX 处理中文模板。

Q4：模板一改就报错？

恢复到原样模板，先验证“原样可编译”，再逐步修改，便于定位问题。

Q5：图片找不到？

检查相对路径、文件名大小写、图片是否真的在 figures 目录；尽量避免中文或特殊符号文件名。

Q6：引用显示 ??

通常需要再次编译；使用 latexmk 可自动处理多轮编译。

Q7：Overleaf 与本地 PDF 不一致？

检查编译引擎、TeX Live 版本、字体和宏包版本；比赛前最终以你实际提交环境可稳定编译的版本为准。

15. 比赛前论文手检查清单

☐ TeX Live 能运行 xelatex --version。

- ☐ VS Code + LaTeX Workshop 能编译中文最小示例。
- ☐ 目标赛事模板已按当年官方规范确认。
- ☐ 模板原样能够成功编译。
- ☐ 本地和 Overleaf 至少保留一种可靠备份。
- ☐ 熟悉插图、三线表、align、label/ref。
- ☐ 建立 sections、figures、code、data 目录。
- ☐ 与队友明确谁修改 main.tex、谁负责各章节。
- ☐ AI 使用规则明确：不得捏造数据、结果、参考文献。
- ☐ 比赛最终 PDF 逐页检查：封面、摘要、图表、公式、引用、页码、附录均无异常。

16. 你现在就可以照着做的 10 分钟练习

23. 打开 VS Code。
24. 新建并打开 D:\LaTeX\latex-test 文件夹。
25. 创建 main.tex。
26. 复制本指南第 4.3 节代码。
27. Ctrl + S 保存。
28. Ctrl + Alt + B 编译。
29. 打开 main.pdf。
30. 把“引言”改成“问题重述”。
31. 再次编译，确认 PDF 更新。
32. 完成后再下载一个 CUMCM 模板，并严格按照“原样编译 -> 备份 -> 修改”的流程练一次。

最终目标：你不需要先变成 LaTeX 专家。对数学建模论文手而言，最重要的是先稳定掌握“模板可编译、公式能写、图表能插、编号不乱、多人能协作、AI 能辅助但不替你捏造”的完整工作流。

结语：把工具变成论文生产线

对数学建模而言，一个稳定的组合是：人负责建模判断和论文逻辑；Python/MATLAB 负责计算与绘图；LaTeX 负责结构化排版；Overleaf 负责在线协作和备份；AI 负责语法转换、表达优化、表格公式生成和一致性检查。只要你先把“从 main.tex 到 PDF”的基本链路跑通，之后大多数问题都只是局部技能的叠加。